Étude mathématique et implémentation du modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein appliqué à la valorisation des options

Thomas Saurel

7 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Motivation . . . 3
1.2 Histoire de la valorisation des options . . . 3
1.3 Objectifs . . . 4
1.4 Vocabulaire . . . 4

2 Cadre théorique et principe de non-arbitrage **7**
2.1 Espace probabilisé filtré . . . 7
2.2 Portefeuille d'autofinancement . . . 7
2.3 Stratégie de réplication . . . 8
2.4 Mesure de probabilité risque-neutre . . . 9

3 Analyse du modèle de Cox-Ross-Rubinstein **11**
3.1 Discrétisation du temps . . . 11

4 Conception et implémentation algorithmique **14**

5 Convergence et valorisation d'options complexes **15**

6 Comparaisons avec d'autres modèles **16**

7 Analyse des limites et possibilités d'extension **17**

8 Conclusion **18**

1 Introduction

"A good portfolio is more than a long list of
good stocks and bonds. It is a balanced whole."
– **H. Markowitz** –

1.1 Motivation

Ce document a pour but de servir d'introduction à la finance quantitative à travers le développement d'algorithmes d'analyse de risques de marché. Il se concentre sur l'étude du modèle binomial, dit de Cox-Ross-Rubinstein.

Nous aborderons dans un premier temps les fondements théoriques de ce modèle de prédiction avant d'en souligner les différences avec les modèles de Black-Scholes et de Monte-Carlo. Enfin, nous mettrons en œuvre et analyserons les calculs d'estimateurs de variations des marchés, appelés lettres grecques.

Je réalise ce travail en autodidacte pendant mon temps libre pour mon apprentissage personnel ; il est ainsi susceptible de contenir des erreurs ou des imprécisions.

1.2 Histoire de la valorisation des options

La théorie moderne du portefeuille en finance commence en 1952 grâce aux travaux publiés par Harry Markowitz. Cette théorie expose comment les investisseurs peuvent optimiser leurs portefeuilles et analyser le prix d'un actif en fonction de l'état du marché (volatilité, risque, etc.). Il établit ainsi les fondements de la finance quantitative en définissant le portefeuille comme une collection d'actifs financiers.

C'est sur ces travaux que trois économistes : *Fischer Black*, *Myron Scholes* et *Robert Merton*, publient en 1973 un article présentant une formule capable de calculer le prix théorique d'une option européenne. Leur travail révolutionnaire a été de montrer que sous les hypothèses de temps continu et de volatilité constante, il est possible de créer un portefeuille qui élimine tout risque. On ne fixe plus le prix selon la peur du risque, mais selon le coût nécessaire pour copier le comportement de l'option.

Avec le développement des ordinateurs et la croissance exponentielle de la puissance de calcul, un nouveau modèle apparaît en 1977 : l'approche Monte-Carlo. Ce modèle consiste à simuler aléatoirement des milliers de trajectoires d'évolution de prix possibles. Le prix de l'option est alors la moyenne des gains obtenus sur ces trajectoires. C'est la principale méthode pour les options exotiques (ex : options asiatiques) dont le gain dépend de l'ensemble de la trajectoire.

Deux ans plus tard, un nouveau trio d'économistes : *John Cox*, *Stephen Ross* et *Mark Rubinstein* proposent une alternative novatrice : le modèle binomial ou modèle de Cox-Ross-Rubinstein. Le temps est alors discrétisé et la trajectoire d'un prix d'actif peut alors être représentée comme un arbre. Les estimations sont alors simplifiées par rapport au modèle de Black-Scholes. On

passe d'un problème complexe de dérivées partielles, à de simples calculs d'espérance. De plus, le modèle permet également d'évaluer des options américaines, exerçables à tout moment.

D'autres modèles plus exotiques sont ensuite apparus (ex : arbre trinomial). Nous nous contenterons par la suite du modèle binomial et de ses comparaisons aux modèles de Black-Scholes et de Monte-Carlo pour avoir respectivement un modèle d'approximation, un modèle analytique et un modèle basé sur des simulations. Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein est plus intuitif et simple à implémenter algorithmiquement que celui de Black-Scholes.

1.3 Objectifs

L'objectif principal de ce travail est de présenter les fondements théoriques du modèle binomial, de l'implémenter et de le comparer aux autres modèles de valorisation d'options.

Nous commencerons par poser le vocabulaire de base et présenter les premiers résultats théoriques des mathématiques financières. Une fois l'implémentation algorithmique du modèle achevée, nous explorerons la puissance du modèle à travers la valorisation d'options complexes. Nous analyserons comment la structure discrète de ce modèle permet d'évaluer des produits que le modèle de Black-Scholes ne permettrait pas de traiter de manière analytique, tels que les options américaines (exerçables par anticipation). Cette étude sera complétée par le calcul des indicateurs de sensibilité (grecques) qui sont des outils indispensables à la gestion des risques pour mesurer la sensibilité du portefeuille aux fluctuations du marché.

Enfin, nous confronterons les résultats obtenus à ceux des modèles de Black-Scholes et de Monte-Carlo. Cette analyse comparative nous permettra de mettre en évidence la vitesse de convergence du modèle binomial et d'identifier ses limites face aux données réelles, ouvrant ainsi la voie à des extensions possibles vers des structures d'arbres plus sophistiquées.

1.4 Vocabulaire

Avant de continuer dans l'étude de la finance quantitative et les algorithmes derrière le modèle de Cox-Ross-Rubinstein, il est essentiel d'établir un vocabulaire de base qui sera nécessaire à la bonne compréhension de la suite du document.

Produit dérivé : Un produit dérivé est un type de contrat financier dont la valeur dépend d'un actif, appelé **actif sous-jacent**, et dont le prix évolue selon les variations du taux ou du prix du sous-jacent.
On distingue trois grandes familles de produits dérivés : les **produits à terme ferme**, les **swaps** et les **produits conditionnels ou options**.

Produit à terme ferme : Cette famille de produits dérivés comprend généralement les **forwards** et les **futures**. Un contrat **forward** est un accord financier entre deux entités, s'accordant sur un prix défini de vente et d'achat à une échéance fixée. Les deux entités doivent honorer leurs parts du contrat même si la situation à échéance leur est défavorable.
Il y a quelques différences entre les **forwards** et les **futures** : les contrats forwards sont négociés de gré à gré ("Over the counter" ou OTC), non standardisés et peu négociables alors que les contrats futures sont négociés sur une place boursière, sont standardisés et négociables.

Swap : échange de flux financiers entre deux entités (ex : intérêts à taux variable contre intérêts à taux fixe).

Option : établit un droit entre un acheteur et un vendeur d'acheter (**Call**) ou vendre (**Put**) un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance (**Strike**), à une échéance fixée. Ce produit dérivé est un droit et non une obligation. La symétrie **Call/Put** permet de choisir d'anticiper soit une évolution favorable des prix du sous-jacent (Call) soit une évolution défavorable (Put). On distingue de nombreux types d'options, notamment les options **européennes** exerçables seulement à l'échéance ou les options **américaines** exerçables à tout moment avant échéance qui sont les formes les plus simples, appelées options **vanilles**. Le **Payoff** désigne le résultat à l'échéance.
On dira qu'une option est :

- **Dans la monnaie / In the money / ITM** lorsque son prix d'exercice est inférieur au prix de son actif sous-jacent pour un call ou supérieur au prix de son actif sous-jacent pour un put ;
- **Hors de la monnaie / Out of the money / OTM** lorsque son prix d'exercice est supérieur au prix de son actif sous-jacent pour un call ou inférieur au prix de son actif sous-jacent pour un put ;
- **À la monnaie / At the money / ATM** lorsque le prix d'exercice est égal au cours actuel de l'actif sous-jacent de l'option ;

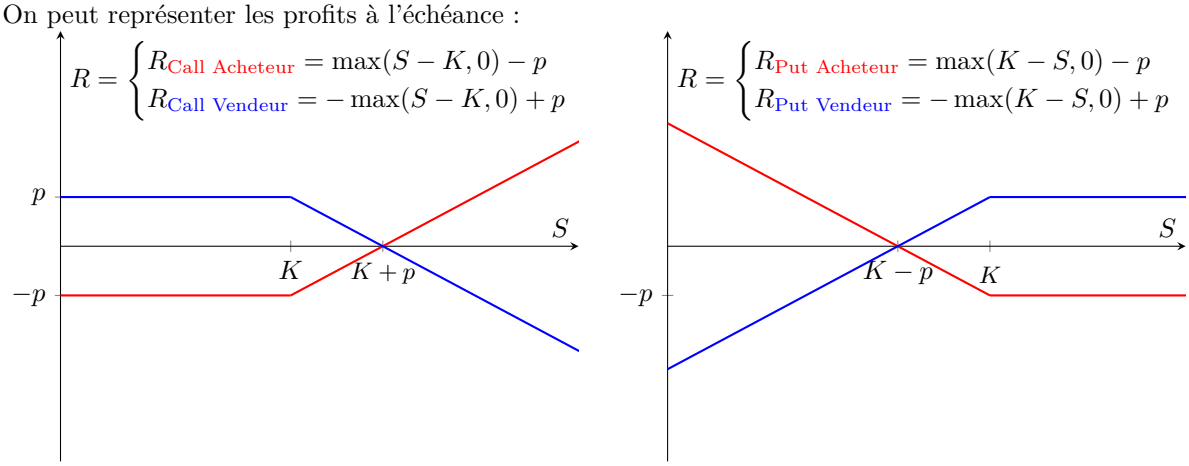
On utilisera les notations suivantes :

- K : Strike (prix d'exercice)
- S : prix du sous-jacent
- p : prime de l'option
- R : profit à l'échéance
- P : Payoff

Formules du Payoff

$$P_{Call} = max(S - K, 0)$$
$$P_{Put} = max(K - S, 0)$$

On peut représenter les profits à l'échéance :



La notion d'option est centrale à la compréhension de la finance quantitative. Il est nécessaire

de développer un exemple chiffré expliquant son fonctionnement :
Considérons un acheteur industriel de blé B, qui au 1er janvier sait qu'il devra acheter $n = 1000$ tonnes de blé le 30 juin.
Le 1er janvier, la tonne de blé vaut 200\$. B pense que le prix du blé va augmenter. À partir de 250\$, B commence à perdre de l'argent et décide donc d'acheter 1000 calls de prix d'exercice 250\$, de prime $p = 10$\$ par tonne et avec pour échéance le 30 juin. Il y a alors plusieurs scénarios pour le 30 juin :

- **Cas n°1** : le blé s'échange à 150\$ la tonne. Le call est **OTM**.
  La prédiction de B ne s'est pas réalisée. Le call n'a plus aucune valeur ce qui entraîne l'abandon de l'option par B qui perd ainsi $n \cdot p = 1000 \cdot 10 = 10000$\$. B achète donc son blé sur le marché à 150\$ la tonne, il aura alors dépensé $150 + p = 160$\$ par tonne.

- **Cas n°2** : le blé s'échange à 225\$ la tonne. Le call est **OTM**.
  La prédiction de B s'est en partie réalisée. Le call n'a cependant plus aucune valeur ce qui entraîne l'abandon de l'option par B qui perd ainsi $n \cdot p = 1000 \cdot 10 = 10000$\$. B achète donc son blé sur le marché à 225\$ la tonne, il aura alors dépensé $225+p = 235$\$ par tonne.

- **Cas n°3** : le blé s'échange à 255\$ la tonne. Le call est **ITM**.
  La prédiction de B s'est réalisée. B exerce son call et achète 250\$ la tonne de blé. À cause de la prime du call, B aura dépensé $250+p = 260$\$ au lieu de 265\$ par tonne avec le prix du marché. Il économise ainsi $5 \cdot n = 5000$\$.
- **Cas n°4** : le blé s'échange à 300\$ la tonne. Le call est **ITM**.
  La prédiction de B s'est réalisée. B exerce son call et achète 250\$ la tonne de blé. Ainsi, B aura dépensé $250+p = 260$\$ par tonne au lieu de 300\$. Il économise ainsi $(300-(250+p)) \cdot n = 40 \cdot 1000 = 40000$\$.

Ainsi, l'objectif de la finance quantitative est d'optimiser les stratégies afin de générer le profit le plus important possible en tenant compte du risque. Il est ainsi utile de développer des outils mathématiques permettant de modéliser l'évolution d'un marché.

<u>Position :</u> Il existe deux positions lors de l'achat/vente d'options.

- **Position Longue (Long)**

  Action Achat de l'actif en espérant une augmentation de son prix

  Profit Gain d'argent en cas de revente plus chère que son prix d'achat

  Action Risque limité à la somme investie
- **Position Courte (Short)**

  Action Emprunt d'un actif à quelqu'un, vente immédiate, attente de baisse du prix, rachat de l'actif au prix bas pour le rendre ensuite

  Profit Gain de la différence

  Action Risque théoriquement infini si le prix de l'action monte sans limite

2 Cadre théorique et principe de non-arbitrage

Dans cette partie, nous nous attarderons sur les notions et concepts théoriques nécessaires à la compréhension de la finance.

2.1 Espace probabilisé filtré

On considère le triplet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ formant un univers probabilisé avec :

- l'univers Ω représentant les états possibles d'un marché financier
- une tribu $\mathcal{F}$ sur l'univers Ω
- une mesure de probabilité $\mathbb{P}$ sur la tribu $\mathcal{F}$

Soit l'ensemble des temps discret $I = \{0, 1, ..., T\}$, $T < \infty$ où T est la date de maturité de l'option.
On introduit la notion de **filtration** de $\mathcal{F}$ qui est une famille croissante $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t \in I} \subseteq \mathcal{F}$ de tribus, ainsi :

$$\forall (t_\alpha, t_\beta) \in I \times I, \qquad t_\alpha \leq t_\beta \implies \mathcal{F}_{t_\alpha} \subseteq \mathcal{F}_{t_\beta} \subseteq \mathcal{F}$$

On définit alors l'**espace probabilisé filtré** $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F}, \mathbb{P})$

Remarque. Se placer dans cet espace permet de modéliser les évolutions d'un marché financier. En effet, chaque tribu de la filtration permet de représenter les informations connues à l'instant t. Ainsi un observateur se trouvant à l'instant t_α a accès à toutes les informations issues d'un temps précédent t_β tant que $t_\beta \leq t_\alpha$. Les variables aléatoires devront être $\mathcal{F}_t$-mesurables afin de pouvoir être observées sans anticipation.

On peut maintenant définir les variables aléatoires servant à modéliser les processus financiers du modèle. Considérons les variables aléatoires suivantes :

$$\begin{aligned} \text{la quantité d'actifs :} \quad & \Delta_t : \Omega \to \mathbb{R} \\ \text{l'actif risqué :} \quad & S_t : \Omega \to \mathbb{R}^+ \\ \text{l'actif sans risque :} \quad & B_t : \Omega \to \mathbb{R}^+, t \mapsto (1+r)^t \end{aligned}$$

avec $r > -1$ le taux sans risque.
On suppose que les variables aléatoires Δ_t,S_t et B_t sont $\mathcal{F}_t$-mesurables pour tout $t \in I$.
Remarque. Pour chaque $t \in I$, la variable aléatoire B_t est constante sur Ω ($\forall \omega \in \Omega, B_t(\omega) = (1+r)^t$. C'est donc une variable aléatoire déterministe.
S_t représente l'incertitude du marché financier, Δ_t est un stratégie adaptée à la filtration (donc adaptée aux informations connues à l'instant t) et B_t représente l'évolution déterministe d'un placement sans risque.

2.2 Portefeuille d'autofinancement

On introduit la notion de **stratégie d'investissement** à l'aide du couple (Δ_t, B_t), représentant respectivement la quantité d'actifs et la valeur courante du compte sans risque détenu au temps t.

On définit un **portefeuille discret** Π_t au temps t par la valeur :

$$\Pi_t = \Delta_t S_t + B_t$$

Ainsi, Π_t se décompose en deux parties : $\Delta_t S_t$ qui représente la partie risquée du portefeuille et B_t qui représente la valeur du compte au taux sans risque.

Notation. Bien que le modèle évolue en temps discret, nous distinguerons par la suite, au temps $t+1$, deux états infinitésimaux : l'instant $t+1^-$ correspondant à l'observation du nouveau prix de l'actif avec l'ancienne stratégie, et l'instant $t+1^+$ correspondant à la mise en place de la nouvelle.

Remarque. Soit r le taux sans risque et un instant t.
A l'instant $t+1^-$, $\Pi_{t+1}^- = \Delta_t S_{t+1} + (1+r)B_t$ car la valeur de l'actif risqué S_t est mise à jour et l'actif sans risque B_t a produit des intérêts. La quantité d'actifs Δ ne varie pas.
A l'instant $t+1^+$, $\Pi_{t+1}^+ = \Delta_{t+1} S_{t+1} + B_{t+1}$ car on met à jour les quantités Δ_t et B_t en achetant/vendant.
Afin de pouvoir utiliser ce portefeuille, nous imposerons que $\Pi_{t+1}^+ = \Pi_{t+1}^-$ afin d'assurer une continuité du modèle (propriété d'autofinancement).

Propriété d'autofinancement

Un portefeuille discret est dit d'**autofinancement** si

$$\forall t \in \mathbb{N}, \quad \Pi_{t+1} = \Delta_t S_{t+1} + (1+r)B_t = \Delta_{t+1} S_{t+1} + B_{t+1}$$

où $r > -1$ est le taux sans risque.

La propriété d'autofinancement permet donc d'assurer que l'évolution de Π_t est entièrement déterminée par la stratégie (Δ_t, B_t) et la dynamique de S_t sans modifications externes. On considérera par la suite que tous les portefeuilles sont autofinancés.

Absence d'opportunité d'arbitrage (A.O.A.)

L'absence d'arbitrage signifie qu'il n'existe pas de portefeuille auto-finançant de valeur initiale nulle et de valeur finale positive presque sûrement :

$$\nexists \Pi, \Pi_0 = 0,\ \mathbb{P}(\Pi_T \geq 0) = 1,\ \mathbb{P}(\Pi_T > 0) > 0$$

Remarque. La propriété d'A.O.A empêche donc l'existence théorique d'actif sans risque et sans investissement initial. Ainsi tout gain potentiel nécessite un mise de départ ou comporte un risque. Sans cette condition, chaque acheteur exploiterait les opportunités d'arbitrage entraînant la chute des marchés. Cette propriété est une condition nécessaire à la cohérence des marchés.
En pratique, il existe de petites opportunités d'arbitrage créées lors des fluctuations des marchés qui sont corrigées par des arbitragistes.

2.3 Stratégie de réplication

Réplication

Un payoff H est dit **réplicable** si : $\exists \Pi,\ \Pi_T = H \quad \mathbb{P}$-p.s.
On appelle Π le **portefeuille de réplication de H**.

Complétude de marché

Un marché est dit **complet** si tout payoff est réplicable.

Remarque. On déduit naturellement que la complétude d'un marché implique qu'il existe un portefeuille de réplication pour chaque payoff. On peut cependant aller plus loin et montrer l'unicité du portefeuille pour chaque payoff.

Considérons un marché complet, alors pour tout payoff H, il existe un **unique** portefeuille de réplication pour H.

Démonstration.
Soit Π^1 et Π^2 deux portefeuilles autofinancés de réplication pour un certain payoff H.
à $t = T$, $\Pi^1_T = \Pi^2_T = H$ (maturité de l'option)
à $t = 0$, $\Pi^1_0 = \Pi^2_0$ (A.O.A.)
$\forall t \in \{1, .., T-1\}$, $\Pi^1_t = \Pi^2_t$ (propriété d'autofinancement)
Ainsi $\forall t \in \{0, .., T\}$, $\Pi^1_t = \Pi^2_t \implies \Pi^1 = \Pi^2$.

2.4 Mesure de probabilité risque-neutre

Théorèmes Fondamentaux de l'évaluation d'actifs

Premier Théorème : Un marché financier sur un espace probabilisé discret $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est sans opportunité d'arbitrage si est seulement si il existe au moins une mesure de probabilité **risque-neutre** qui est équivalente à la mesure de probabilité originale $\mathbb{P}$.

Second Théorème : Un marché sans arbitrage est complet si et seulement s'il existe une mesure risque-neutre unique, équivalente à $\mathbb{P}$ dont le **numéraire** (actif de référence pour exprimer les prix) est l'actif sans risque

Remarques : On a précédemment imposé que les marchés respectent l'A.O.A. Ainsi, on considérera l'existence de la mesure risque-neutre. De plus, si le marché est complet, la mesure risque-neutre est **unique**, ce qui permet d'évaluer tous les actifs de manière cohérente. Ce théorème est la base des modèles d'évaluation d'options et de produits dérivés.
Le second théorème affirme qu'un marché discret est complet si et seulement si le nombre de scénarios futurs est égal au nombre d'actifs à chaque étape. Ainsi, le modèle vu jusque ici contient deux types d'actifs (risqués et sans risque) et on ne peut considérer que deux scénarios possibles à chaque étape (hausse ou baisse). Cela justifie l'implémentation de modèle binomiaux qui est le plus simple des modèles complets, comparé à un modèle trinomial qui serait incomplet.

Martingale

$M := (M_t)_{t \in I}$ est une $\mathbb{F}$-martingale si :
- $\forall t \in I, M_t$ est $\mathcal{F}_t$-mesurable
- $\forall t \in I, M_t$ est intégrable
- $\forall t_\alpha \leq t_\beta$, $M_{t_\alpha} = \mathbb{E}(M_{t_\beta} | \mathcal{F}_{t_\alpha})$ p.s.

Ainsi le concept de martingale est très utile pour représenter un marché financier. Intuitivement,

l'espérance future d'une martingale en prenant compte le passé est égale à la valeur actuelle ($\mathbb{E}(M_{n+1}|\mathcal{F}_t) = M_n$).

Soit un marché discret avec un actif risqué S_t et un actif sans risque B_t. On définit le **prix actualisé** de l'actif risqué par :

$$\tilde{S}_t := \frac{S_t}{B_t}.$$

Remarque. On voit bien ici que le prix est exprimé en fonction de B_t qui devient ainsi le numéraire.
D'après le premier théorème fondamental de l'évaluation des actifs, si le marché est **sans arbitrage**, il existe au moins une mesure $\mathbb{Q}$ équivalente à $\mathbb{P}$ telle que :

$$\tilde{S}_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big(\tilde{S}_{t+1} \mid \mathcal{F}_t\big)$$

Autrement dit, sous $\mathbb{Q}$, le prix actualisé devient une $\mathbb{F}$-martingale.

Afin de mieux comprendre ce concept regardons un exemple :
Considérons un marché avec :

$$S_0 = 100, \quad S_1 = \begin{cases} 100 \text{ avec probabilité } p \\ 50 \text{ avec probabilité } 1-p \end{cases} \qquad \text{avec } r = 5\%$$

On cherche p tel que le prix actualisé soit une martingale sous $\mathbb{Q}$:

$$\tilde{S}_0 = \frac{S_0}{1+r} = \frac{100p}{1+r} + \frac{50(1-p)}{1+r} = \frac{100p + 50(1-p)}{1+r}$$

La solution p correspond à la **probabilité risque-neutre** de hausse de l'actif. Sous cette probabilité, le prix actualisé $\tilde{S}_t$ est une martingale et sert à valoriser tous les produits dérivés.

Soit Π_T le **payoff** d'un actif à maturité T. Si le marché est **sans arbitrage**, le premier théorème fondamental garantit l'existence d'une mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$.

On définit le prix initial Π_0 de l'actif comme l'espérance actualisée de son payoff sous $\mathbb{Q}$:

$$\Pi_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big(\frac{\Pi_T}{B_T}\Big) = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(\Pi_T)}{B_T} = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(\Pi_T)}{(1+r)^T}$$

Exemple : On considère une option européenne d'achat (call) avec strike $K = 100$, maturité $T = 1$ période, et actif sous-jacent S_T tel que :

$$S_T = \begin{cases} 120 \text{ avec probabilité } p \\ 50 \text{ avec probabilité } 1-p \end{cases} \qquad \text{avec } r = 5\%.$$

L'option étant un call, son payoff est : $\Pi_T = \max(S_T - K, 0)$.

Le prix initial est :

$$\Pi_0 = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(\Pi_T)}{1+r} = \frac{1}{1+r}\big(20p + (1-p)\cdot 0\big) = \frac{20p}{1+r}$$

p est ici la probabilité risque-neutre de hausse de l'actif. Sous cette probabilité, le prix actualisé de l'option est cohérent avec le marché sans arbitrage.

3 Analyse du modèle de Cox-Ross-Rubinstein

Dans cette partie, nous nous intéresserons à la théorie du modèle de Cox-Ross-Rubinstein afin de l'implémenter dans la prochaine partie.

3.1 Discrétisation du temps

Le modèle **binomial** ou de **Cox-Ross-Rubinstein** est un modèle de prédiction discret contrairement au modèle de **Black-Scholes** qui est continu. Les principaux intérêts de travailler en temps discret sont la facilité de modélisation ainsi que l'implémentation algorithmique. En effet, le modèle binomial est facilement compréhensible intuitivement en représentant l'évolution des actifs sur les branches d'une arbre pondérées par les probabilités de montée et descente des prix. C'est cette modélisation qui va nous intéresser dans la suite de cette section.
Pour discrétiser la période de temps du call, on considère une subdivision de la période de validité de l'option en N périodes de même longueur, ainsi on obtient chaque division :

$$t_n = \frac{nT}{N}, \forall \in 0, .., N$$

Remarque. Faire tendre N vers des valeurs très grandes revient à se rapprocher d'un modèle continu.

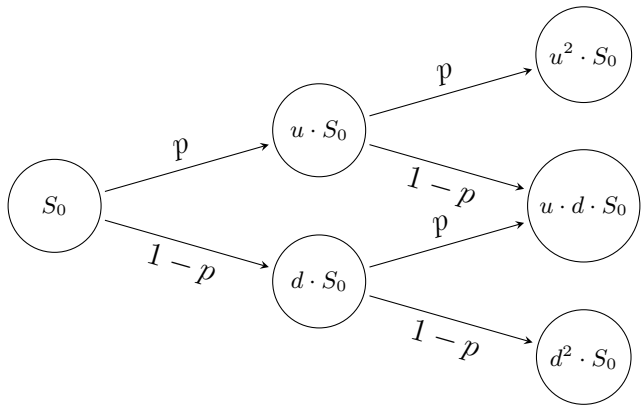
Sur chaque subdivision, on définit deux facteurs :

u : le facteur de hausse de l'actif (up)
d : le facteur de baisse de l'actif (down)

Ces deux facteurs correspondent respectivement à la hausse et à la baisse du prix de l'actif. Sur un arbre, on adoptera la convention évidente qui place le facteur de hausse sur la branche la plus haute et vice-versa.

Remarque. Nous ne nous attarderons pas, dans un premier temps, sur la manière dont sont calculés ces deux facteurs.

Représentons l'évolution d'un call ayant pour cours initial S_0, qui a une probabilité p d'augmenter de u et qui a une probabilité $1 - p$ de baisser de d à chaque période :



Remarque. On remarque que cet arbre est recombinant grâce à la commutativité sur $\mathbb{R}$, c'est à dire que les évolutions sont invariantes par permutations de facteurs de hausse et baisse.

Plus formellement, soit un mot $w = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$ de longueur n sur l'alphabet $\{u, d\}$. Si l'on note $|w|_u = k$ le nombre de hausses et $|w|_d = n - k$ le nombre de baisses, alors pour toute permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$, le prix final est identique :

$$S_n = S_0 \cdot \prod_{i=1}^{n} w_i = S_0 \cdot \prod_{i=1}^{n} w_{\sigma(i)} = S_0 u^k d^{n-k}$$

L'intérêt de la discrétisation apparaît ainsi. En effet, pour un arbre binaire non recombinant, l'étape $N = 10$ sera représenté par $2^{10} = 1024$ feuilles (nœuds terminaux) alors que pour un arbre recombinant, le nombre de feuilles de l'arbre sera de $N+1$. Pour résumer, la recombinaison de l'arbre permet de transformer l'évolution exponentielle du nombre de feuilles en évolution linéaire.

L'idée du modèle de Cox-Ross-Rubinstein (et de celui de Black-Scholes) est d'utiliser la réplication de portefeuilles pour simuler l'évolution d'un actif. En effet, on a supposé l'A.O.A donc le marché est complet et ainsi tout payoff est réplicable comme vu précédemment.
Représentons l'évolution d'un portefeuille afin de trouver des relations entre les différents coefficients du modèle.
Soit $\Pi = \Delta S + B$ avec B au taux sans risque r.
On définit le facteur sans risque $R := 1 + r$.
Soient u, d les facteurs d'évolution du modèle et p la probabilité de hausse. On considère un call C qui peut voir son prix augmenter (C_u) ou baisser (C_d) et on construit alors notre modèle afin de répliquer ce call.

$$\begin{tikzcd}
 & \Delta uS + BR \\
\Delta S + B \arrow[ur, "p"] \arrow[dr, "1-p"'] & \\
 & \Delta dS + BR
\end{tikzcd}$$

Ainsi, comme le portefeuille réplique C, on obtient :

$$\begin{cases} \Delta uS + BR &= C_u \\ \Delta dS + BR &= C_d \end{cases} \implies \Delta S(u-d) = C_u - C_d \implies \Delta = \frac{C_u - C_d}{S(u-d)}$$

De plus,

$$\begin{cases} \Delta uS + BR = C_u \\ \Delta dS + BR = C_d \end{cases} \iff \begin{cases} -\Delta udS - dBR &= -dC_u \\ \Delta udS + uBR &= uC_d \end{cases}$$
$$\implies RB(u-d) = uC_d - uC_d \implies B = \frac{uC_d - dC_u}{R(u-d)}$$

En remplaçant,

$$\begin{aligned}
C = \Delta S + B &= \frac{C_u - C_d}{S(u-d)} S + \frac{uC_d - dC_u}{R(u-d)} = \frac{R(C_u - C_d) + uC_d - dC_u}{R(u-d)} \\
&= \frac{1}{R}\left(\frac{R-d}{u-d} C_u + \frac{u-R}{u-d} C_d\right) \\
&= \frac{1}{R}(pC_u + (1-p)C_d), \text{ avec } p = \frac{R-d}{u-d} \text{ et } 1-p = \frac{u-R}{u-d}
\end{aligned}$$

Remarque. On a bien $1 = p + (1-p) = \dfrac{R-d+u-R}{u-d} = 1$.
On a aussi nécessairement $d < R < u$. En effet,

Si $R \leq d < u$ **:** On emprunte au taux sans risque
- En cas de baisse : $dS_0 - RS_0 = S_0(d-R) \geq 0$
- En cas de hausse : $uS_0 - RS_0 = S_0(u-R) \geq 0$

Si $d < u \leq R$ **:** On vend à découvert
- En cas de hausse : $RS_0 - uS_0 = S_0(R-u) \geq 0$
- En cas de baisse : $RS_0 - dS_0 = S_0(R-d) \geq 0$

Dans les quatre cas, on obtient un arbitrage ce qui contredit l'A.O.A. Ainsi, le rendement sans risque est strictement compris entre les meilleurs et pires rendements risqués.
On peut réécrire la formule en utilisant la probabilité risque-neutre.

Formule d'évaluation risque-neutre

Soient u et d les facteurs d'évolution avec $d < R < u$ où R est le facteur sans risque, et C_u, C_d les flux futurs de l'option :

$$\begin{aligned}
C_0 &= \frac{1}{R}(pC_u + (1-p)C_d), \text{ avec } p = \frac{R-d}{u-d} \text{ et } 1-p = \frac{u-R}{u-d} \\
&= \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(C_1)}{R}, \text{ avec } \mathbb{Q} \text{ la mesure de probabilité risque-neutre}
\end{aligned}$$

4 Conception et implémentation algorithmique

5 Convergence et valorisation d'options complexes

6 Comparaisons avec d'autres modèles

7 Analyse des limites et possibilités d'extension

8 Conclusion